



ÉCOLE SUPÉRIEURE POLYTECHNIQUE DE DAKAR
Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Projet IOT : Gestion intelligente des déchets au Sénégal



Présenté par

Professeur:

Omar DIOP

Pr Moussa DIALLO

Ndeye Mareme GUEYE

Amos K SIVITRA

Master 1 - Génie Logiciel et Systèmes Informatiques (GLSI)

PLAN

Introduction

Problématique et Contexte Objectifs

1. Conception Générale du Système

2. Fonctionnalités Principales

3. Matériel Nécessaire

4. Communication des Capteurs et Réseau IoT

5. Serveur IoT et Stockage

6. Plateforme d'Accès et Interface Utilisateur

7. Modèle Économique et Financement

8. Étapes de Développement et Déploiement

9. Impact et Perspectives d'Évolution

Conclusion

INTRODUCTION

L'innovation technologique joue un rôle clé dans la transformation des villes et l'amélioration des conditions de vie. Le Sénégal, à l'image de nombreux pays en développement, fait face à des défis majeurs en matière de gestion des déchets. L'accumulation des ordures, le manque de suivi des points de collecte et l'inefficacité des circuits de ramassage contribuent à une pollution accrue, nuisant à la santé publique et à l'environnement.

Face à cette problématique, notre projet **"SetWi"** propose une solution innovante basée sur l'Internet des Objets (**IoT**) pour optimiser la gestion des déchets urbains. Grâce à des capteurs intelligents installés sur les bacs à ordures, notre système permettra de suivre en temps réel le niveau de remplissage des poubelles, de générer des alertes pour les services de collecte et d'optimiser les itinéraires des camions de ramassage.

L'objectif est de réduire les coûts opérationnels, d'améliorer l'efficacité du ramassage des déchets et de favoriser un environnement plus propre. Ce projet s'appuie sur des technologies modernes telles que les capteurs connectés, le stockage de données en cloud, et l'intelligence artificielle pour l'analyse des tendances et la prédiction des besoins en collecte.

Ce rapport présente en détail la conception de notre solution, depuis l'idéation jusqu'aux aspects techniques et fonctionnels. Nous explorerons les équipements nécessaires, les infrastructures de communication et de stockage, ainsi que les défis et perspectives pour une mise en œuvre à grande échelle.

Problématique et Contexte

La gestion des déchets constitue un défi majeur pour les villes du Sénégal, comme dans de nombreux pays en développement. L'urbanisation rapide et la croissance démographique ont entraîné une augmentation significative de la production de déchets, dépassant souvent la capacité des services municipaux de collecte et de traitement.

Aujourd'hui, les poubelles publiques débordent fréquemment, faute de suivi en temps réel de leur état. Les collectes sont irrégulières et mal optimisées, ce qui entraîne une accumulation de déchets dans les rues, les marchés et les quartiers résidentiels. Par ailleurs, les dépôts sauvages et les déchets non

traités favorisent la pollution des sols et des eaux, impactant directement la santé publique et l'environnement.

Le manque d'optimisation dans la gestion des ordures a également un coût économique non négligeable. Les municipalités consacrent des ressources importantes à des collectes inefficaces, souvent réalisées sans planification adaptée. Cette situation entraîne une consommation excessive de carburant pour les camions-bennes, une surcharge des décharges et une augmentation des coûts opérationnels pour les autorités locales.

Dans ce contexte, il est essentiel de repenser la manière dont les déchets sont gérés afin d'optimiser leur collecte, réduire les coûts et améliorer la propreté urbaine. L'**Internet des Objets (IoT)** représente une opportunité unique pour moderniser cette gestion en apportant une solution connectée et intelligente.

Objectifs du Projet

L'objectif principal de ce projet est de concevoir une **solution IoT intelligente et connectée** permettant une gestion plus efficace des déchets en milieu urbain. Plus précisément, notre projet vise à :

- ♦ **Optimiser la collecte des déchets** en intégrant des capteurs connectés capables de mesurer en temps réel le niveau de remplissage des poubelles publiques et d'envoyer des alertes aux services de collecte.
- ♦ **Réduire les coûts opérationnels** en proposant une planification intelligente des tournées des camions-bennes, réduisant ainsi les trajets inutiles, la consommation de carburant et les dépenses des municipalités.
- ♦ **Améliorer la propreté des villes** en évitant les débordements de poubelles et en facilitant une intervention rapide des services de nettoyage.
- ♦ **Sensibiliser la population** en intégrant un suivi interactif via une plateforme ou une application mobile, permettant aux citoyens de signaler les zones à risque et de suivre l'évolution des collectes.
- ♦ **Favoriser un cadre de vie plus sain** en réduisant la pollution liée aux déchets mal gérés et en contribuant à la préservation de l'environnement.

En combinant des technologies avancées telles que l'IoT, l'analyse de données et le stockage en cloud, ce projet ambitionne d'apporter une réponse concrète et durable aux problèmes de gestion des déchets au Sénégal.

1. Conception Générale du Système

Le système repose sur **trois composantes interconnectées**, permettant une gestion intelligente et efficace des déchets :

1. **Des poubelles intelligentes**

- Équipées de **capteurs à ultrasons** ou **capteurs infrarouges** capables de mesurer **le niveau de remplissage** des bacs en temps réel.
- Fonctionnent à l'aide de **batteries autonomes rechargeables** (panneaux solaires en option pour plus de durabilité).
- Intègrent des **modules de communication sans fil** (LoRa, NB-IoT, Sigfox ou Wi-Fi) pour transmettre les données au serveur cloud.

2. **Une plateforme cloud IoT**

- Héberge **une base de données centralisée** stockant les informations sur chaque poubelle (localisation, niveau de remplissage, statut opérationnel).
- Utilise des outils comme **AWS IoT** pour la gestion des flux de données.
- Implémente des **algorithmes d'analyse prédictive** pour anticiper les besoins en collecte et détecter des anomalies.

3. **Une application web et mobile**

- Destinée aux **municipalités et entreprises de collecte**, permettant de **visualiser l'état des poubelles** sur une carte interactive.
- Possibilité pour les **citoyens** de signaler des poubelles débordantes ou des décharges sauvages.
- Intégration d'un **système de notifications** pour alerter en cas de remplissage excessif ou de dysfonctionnement d'une poubelle.
- Une fonctionnalité "**gamification**" pour encourager les citoyens à signaler les déchets et recycler via un système de points et récompenses.

2. Fonctionnalités Principales

→ Détection automatique du niveau de remplissage

- Les capteurs mesurent le taux de remplissage toutes les X minutes/heures et envoient les données au cloud.
- Algorithme d'alerte lorsque le seuil critique est atteint (exemple : **80% de remplissage**).

→ Envoi de notifications aux services de collecte

- Une notification est générée dès qu'un bac atteint son seuil critique.
- Suivi en temps réel des interventions (statut : "**À vider**" / "**En cours de collecte**" / "**Collecté**").

→ Optimisation des tournées des camions de collecte

- Un **algorithme d'intelligence artificielle** calcule l'itinéraire optimal en fonction des **poubelles pleines, du trafic et du type de déchets**.
- Réduction de la consommation de carburant et gain de temps pour les services de propreté.

→ Tri intelligent des déchets

- Intégration de capteurs capables de reconnaître le **type de déchets (plastique, organique, papier...)**.
- Séparation automatique pour faciliter le recyclage.

→ Sensibilisation des citoyens via l'application

- Affichage des **points de recyclage** et conseils sur le tri des déchets.
- Fonctionnalité de **signalement des dépôts sauvages**.
- Système de **récompenses** pour les citoyens impliqués dans l'amélioration de la propreté urbaine.

3. Matériel Nécessaire

Les capteurs ont été choisis d'une manière judicieuse pour un bon fonctionnement avec les moyens que nous avons à notre portée pour réaliser le prototype.

<u>Composant</u>	<u>Description</u>
Carte arduino	Nous avons utilisé une carte Arduino, plus spécifiquement la carte Arduino UNO. Reconnue pour son aspect open source et sa facilité d'utilisation, cette carte s'est avérée idéale pour l'atteinte de manière efficiente et à moindre coût des différents objectifs de notre projet
Le module Wifi ESP8266	Nous avons utilisé Le module Wifi ESP8266 pour connecter les capteurs de niveau de remplissage et de géolocalisation des poubelles à un réseau WiFi.
Capteur de distance à Ultrason	Le capteur à ultrasons HC-SR04 utilise un sonar pour déterminer la distance à un objet. Ce capteur lit de 2 cm à 400 cm (0,8 pouce à 157 pouces) avec une précision de 0,3 cm (0,1 pouce), ce qui convient à la plupart des projets amateurs. De plus, ce module particulier est livré avec des modules émetteurs et récepteurs à ultrasons.
Module GPS	Un module GPS (Global Positioning System) est utilisé pour obtenir des informations de géolocalisation sur les poubelles. Cela permet de visualiser la localisation des poubelles sur une carte et de planifier les itinéraires de ramassage en fonction de la distance et de la proximité des poubelles.
Module Lora	LoRa signifie Long Range, LoRa est un protocole de transmission sans fil, et consomme très peu d'énergie et a une très longue portée de distance de transmission, nous pouvons transmettre des données à environ 10 km, contrairement au WIFI et

au Bluetooth qui n'ont qu'une portée de quelques mètres.

Le capteur DHT11

Le capteur DHT11 mesure la température et l'humidité. Il a 4 broches, mais il est souvent vendu sur une carte support qui possède 3 broches. Il communique avec la carte très simplement au travers d'une de ses entrées numériques. Les 2 autres broches sont pour son alimentation 5 V et la masse (GND).

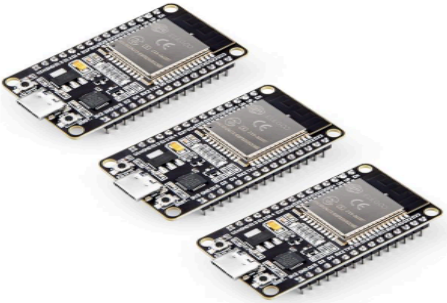
Le servomoteur

Les servomoteurs, souvent abrégés en « servo » tout court par leurs utilisateurs, sont des moteurs d'un type particulier, très appréciés pour faire tourner quelque chose jusqu'à une position bien précise et capable de maintenir cette position jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle instruction.

Où acheter les équipements ?

- **AliExpress / Amazon / Mouser Electronics** pour les capteurs et microcontrôleurs.

#1



ELEGOO 3PCS Carte de Développement
ESP32 Type-C, 2,4 GHz WiFi + Bluetooth Dual
Core Carte de Contrôle pour Arduino, Support...

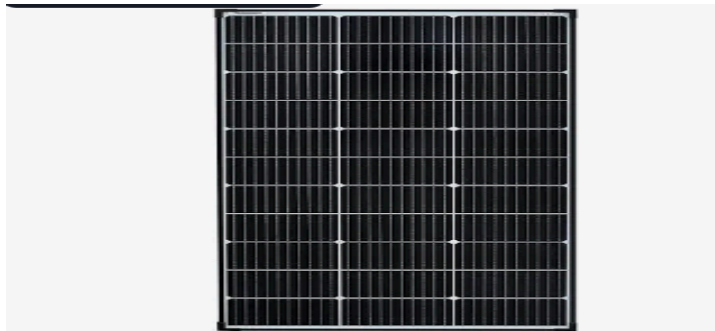
★★★★★ 45

1 offre à partir de 21,99 €

- **Fabricants locaux de bacs à ordures** pour intégrer la technologie.



- **Fournisseurs de panneaux solaires** pour l'énergie autonome.



enjoy solar Panneau solaire
monocristallin 150 W 12 V,
panneaux solaires de 182 mm
10 barres de bus. Panneau...

★★★★★ 52

95⁹⁵ €

- **Carte arduino**



Carte DEVELOPPEMENT UNO
R3 ATMEGA328 CH34X USB
ARDUINO (646)

★★★★★ 1

12⁹⁰ €

4. Communication des Capteurs et Réseau IoT

Le réseau LoRa utilise le protocole LoRaWAN pour envoyer et recevoir des données des capteurs LoRa, Le réseau wifi quant à lui est réglementé par la norme spécifique : l'IEEE 802.11 qui s'applique au niveau international. L'architecture que nous utilisons ici est une architecture de réseau centralisée Cette architecture consiste en un Gateway Lora central qui est connecté à un serveur de gestion de réseau. Ce Gateway Lora peut être connecté à des routeurs Wi-Fi pour offrir une couverture supplémentaire et une bande passante accrue. Les appareils connectés (tels que les capteurs Lora) communiquent avec le Gateway Lora central via des communications Lora, tandis que les appareils connectés Wi-Fi communiquent avec le routeur Wi-Fi local. Les données collectées sont envoyées au serveur pour la gestion et le traitement. En utilisant une passerelle LoRaWAN pour relayer les données du réseau wifi et lora, la société de collecte peut bénéficier d'une connectivité à longue portée et économiser de l'énergie tout en améliorant l'efficacité de la collecte de données.

- **Réseau Lora**

Le réseau Lora utilise le protocole Lora WAN (Long Range Wide Area Network) pour envoyer les données. Il s'agit d'un protocole de réseau dédié aux communications à longue portée, basé sur la norme IEEE 802.15.4g. Ce protocole est conçu pour permettre une communication à longue distance (jusqu'à 15 km en campagne et 2 à 3 km en ville) avec une faible consommation d'énergie. Il offre des débits de données relativement faibles (quelques centaines de bits par seconde à quelques kilobits par seconde) mais suffisamment pour des applications IoT de types capteurs, compteurs ou autres.

- **Réseau Wifi**

Les réseaux Wifi utilisent principalement le protocole **IEEE 802.11** pour envoyer les données. Il s'agit d'un ensemble de normes qui définissent les protocoles pour les réseaux locaux sans fil (WLAN) basés sur les technologies radio. Il existe plusieurs versions de ce protocole, chacune avec des caractéristiques différentes en termes de débits de données, de bande passante, de sécurité, etc. Les versions les plus couramment utilisées sont:

IEEE 802.11b : permet des débits de données allant jusqu'à 11 Mbps sur la bande de fréquence 2,4GHz.

IEEE 802.11g : permet des débits de données allant jusqu'à 54 Mbps sur la bande de fréquence 2,4 GHz.

IEEE 802.11n : permet des débits de données allant jusqu'à 600 Mbps sur les bandes de fréquence 2,4 et 5 GHz, avec une meilleure couverture et une meilleure résistance aux interférences.

IEEE 802.11ac : permet des débits de données allant jusqu'à 1 Gbps sur la bande de fréquence 5 GHz, avec une meilleure couverture et une meilleure résistance aux interférences.

IEEE 802.11ax : est la dernière version de ce protocole qui permet des débits de données allant jusqu'à 10 Gbps sur les bandes de fréquence 2,4 et 5 GHz, avec une meilleure gestion de la bande passante pour les environnements à forte densité d'utilisateurs.

- **La passerelle LoRaWAN**

Elle est un composant clé dans les systèmes de communication LoRa. Elle joue le rôle de relais entre les nœuds Lora (tels que les capteurs, les équipements industriels, etc.) et le réseau wifi en transmettant les données collectées par les nœuds Lora au réseau wifi pour une analyse et une utilisation ultérieures.

Le Gateway loraWAN sert, typiquement, de relais entre le nœud Lora et le serveur du réseau Lora sans aucune interprétation des charges utiles. Elle transmet tous les paquets radio en liaison montante au serveur après avoir ajouté des métadonnées (rapport signal-bruit, indicateur de force du signal reçu, etc.). Inversement, sur la liaison descendante, la passerelle LoRa exécute les demandes de transmission provenant du serveur.

5. Serveur IoT et Stockage

Le serveur IoT stockera et analysera les données collectées. Plusieurs options de serveurs sont envisageables :

Hébergement cloud

- **AWS IoT Core** : Service sécurisé et évolutif pour gérer des milliers d'objets connectés.
- **Google Cloud IoT** : Alternative robuste avec une forte intégration IA.
- **Firebase** : Simple pour le stockage et l'interaction avec une application mobile.

Stockage des données

- **Base de données relationnelle (PostgreSQL/MySQL)** : Pour stocker les historiques des données.
- **Time-series database (InfluxDB)** : Pour suivre l'évolution des niveaux de remplissage sur le temps

6. Plateforme d'Accès et Interface Utilisateur

Le projet comprend une **application web et mobile** permettant :

Pour les municipalités et les services de collecte :

- Voir en temps réel les bacs pleins sur une carte interactive.
- Générer automatiquement les itinéraires optimaux pour la collecte.
- Analyser les tendances de remplissage pour optimiser les fréquences de collecte.

Pour les citoyens :

- Trouver la poubelle la plus proche et vérifier son état de remplissage.
- Recevoir des notifications sur les collectes.
- Participer à un système de points de recyclage pour encourager le tri.

Technologies utilisées :

<u>Technologie</u>	<u>Utilisation</u>
React	Interface utilisateur web et mobile.
Node.js	Backend et API pour gérer les données.
PostgreSQL / Firebase	Base de données des capteurs et des utilisateurs.
Google Maps API	Affichage des bacs sur une carte.
Machine Learning	Prédiction des pics de remplissage.

7. Modèle Économique et Financement

Monétisation

- **Abonnement des municipalités** : Facturation mensuelle en fonction du nombre de bacs gérés.
- **Partenariat avec les entreprises de recyclage** : Revente de données pour optimiser la récupération des matériaux recyclables.
- **Publicité locale** : Affichage de messages de sensibilisation sponsorisés dans l'application.

Coût estimatif du projet (hypothétique)

<u>Élément</u>	<u>Coût approximatif (FCFA)</u>
Capteurs + microcontrôleurs (100 bacs)	3 000 000
Développement application + backend	5 000 000
Infrastructure cloud (1 an)	2 000 000
Déploiement réseau LoRaWAN	4 000 000
Total estimé	14 000 000 FCFA

Financement

- Subventions des mairies et bailleurs de fonds internationaux.
- Partenariats avec ONG et entreprises de recyclage.
- Incubateurs et concours de startups.

8. Étapes de Développement et Déploiement

<u>Étape</u>	<u>Délai</u>
Étude de marché et validation du concept	1 semaine
Design des différentes interfaces de chaque plateforme web et mobile	2 semaines
Développement des premiers prototypes	4 semaines
Test et amélioration du prototype	3 semaines
Déploiement pilote (petite zone)	4 semaines
Amélioration et extension	5-6 semaines

9. Impact et Perspectives d'Évolution

- Amélioration de la propreté dans les villes sénégalaises.
- Optimisation des coûts de collecte des déchets.
- Encouragement du recyclage via une application mobile gamifiée.
- Extension vers d'autres pays d'Afrique si le projet est un succès.

10. Conclusion

Ce projet de Smart Waste Management représente une approche innovante et concrète pour transformer la gestion des déchets au Sénégal. En tirant parti des technologies de l'IoT, de l'intelligence artificielle et de la géolocalisation, il vise à optimiser l'utilisation des ressources, à diminuer l'impact environnemental et à encourager l'engagement citoyen dans une dynamique durable et responsable.

